生物基礎　演習大問

第3単元　DNAと複製・細胞周期

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は17点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が向かい合い，塩基どうしが対（塩基対）をつくって結合した二重らせん構造をとる。二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は 0.34 nm である（1 nm = 10^{-6} mm）。また，生物が自らを形成・維持するのに必要な最小限の遺伝情報の 1 組をゲノム(a) という。

表 1 は，ある動物 M の精子 1 個の核に含まれる DNA について，5 本の染色体（染色体 1〜5）それぞれの DNA の塩基対の数と，その DNA に含まれる遺伝子の数を調べた結果である。動物 M の体細胞の核には，染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が 2 本ずつ，合計 10 本含まれる。なお，複製される前の染色体 1 本には，DNA が 1 分子含まれる。

表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 1　下線部 (a) に関連して，ゲノムについて述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 同じ個体の体細胞は，皮膚の細胞でも肝臓の細胞でも，どれも基本的に同じゲノムをもつ。
② 体細胞分裂でできた娘細胞の核に含まれるゲノムの組数は，DNA が複製される前のもとの細胞の核の半分である。
③ 体細胞の核には，ゲノムが 1 組だけ含まれる。
④ 皮膚の細胞と肝臓の細胞では，ゲノムに含まれる遺伝子のうち，はたらいている遺伝子の組合せが同じである。

問 2　動物 M の体細胞（分裂を終えたばかりで，染色体が複製される前のもの）1 個の核に含まれる DNA をすべてつなぎ合わせると，その長さはおよそいくらになるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 34 cm　② 68 cm　③ 1.0 m　④ 1.4 m　⑤ 2.0 m

問 3　分裂期の中期に観察した動物 M の体細胞の染色体 1 では，複製された 2 分子の DNA が，それぞれ長さ約 10 μm の構造に折りたたまれて並んでいた（1 μm = 10^{-3} mm）。中期の染色体 1 に含まれる 2 分子の DNA のうち 1 分子は，二重らせんのままのばしたときの長さのおよそ何分の 1 に折りたたまれているか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 約 10 分の 1　② 約 100 分の 1　③ 約 1000 分の 1
④ 約 1 万分の 1　⑤ 約 10 万分の 1

B　DNA のうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分を，ここでは遺伝子の領域とよぶ。動物 M では，遺伝子 1 個あたりの遺伝子の領域の長さは平均 1500 塩基対であり，遺伝子の領域どうしの間には，アミノ酸配列を指定しない長い部分がある。表 1 の結果を用いると，染色体ごとの遺伝子の数の違いや，ゲノム全体に占める遺伝子の領域の割合を調べることができる。

問 4　表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 塩基対の数が多い染色体ほど，含まれる遺伝子の数も多い。
② 染色体 2 と染色体 4 は，含まれる遺伝子の数が等しい。
③ 1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が最も多く，染色体 3 が最も少ない。
④ 遺伝子の数が最も多い染色体 2 は，1 億塩基対あたりの遺伝子の数も 5 本の染色体の中で最も多い。

問 5　動物 M のゲノム全体のうち，遺伝子の領域が占める割合はおよそ何 % か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 0.001%　② 0.015%　③ 0.75%　④ 1.5%　⑤ 3.0%

このページは計算・メモに使ってよい。